

## 2. 发挥部分

(1) 增加连续触发存储显示方式, 在这种方式下, 仪器能连续对信号进行采集、存储并实时显示, 且具有锁存(按“锁存”键即可存储当前波形)功能。

(2) 增加双踪示波功能, 能同时显示两路被测信号波形。

(3) 增加水平移动扩展显示功能, 要求存储深度增加一倍, 并且能通过操作“移动”键显示被存储信号波形的任一部分。

(4) 垂直灵敏度增加  $0.01V/div$  档, 以提高仪器的垂直灵敏度, 并尽力减小输入短路时的输出噪声电压。

(5) 其它。

## 三、评分标准

|      | 项目                                                              | 满分 |
|------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 基本要求 | 设计与总结报告: 方案比较、设计与论证, 理论分析与计算, 电路图及有关设计文件, 测试方法与仪器, 测试数据及测试结果分析。 | 50 |
|      | 实际制作完成情况                                                        | 50 |
| 发挥部分 | 完成第(1)项                                                         | 15 |
|      | 完成第(2)项                                                         | 8  |
|      | 完成第(3)项                                                         | 5  |
|      | 完成第(4)项                                                         | 10 |
|      | 完成第(5)项                                                         | 12 |

## 四、说明

测试过程中, 不能对普通示波器进行操作和调整。

## C 题 自动往返电动小汽车

### 一、任务

设计并制作一个能自动往返于起跑线与终点线间的小汽车。允许用玩具汽车改装, 但不能用人工遥控(包括有线和无线遥控)。

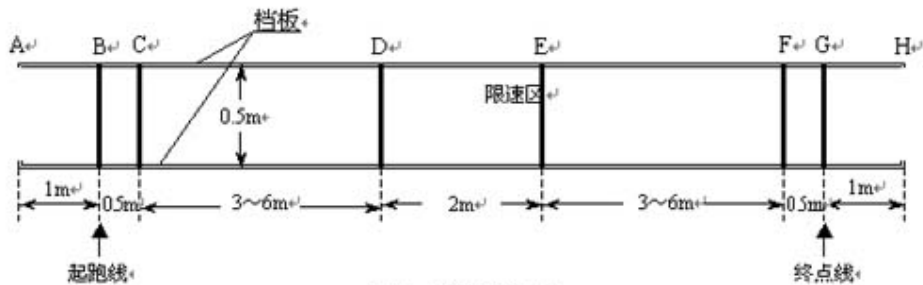


图 1 跑道顶视图

跑道宽度 **0.5m**，表面贴有白纸，两侧有挡板，挡板与地面垂直，其高度不低于 **20cm**。在跑道的 **B、C、D、E、F、G** 各点处画有 **2cm** 宽的黑线，各段的长度如图 **1** 所示。

二、要求

1. 基本要求

- (1) 车辆从起跑线出发（出发前，车体不得超出起跑线），到达终点线后停留 **10** 秒，然后自动返回起跑线（允许倒车返回）。往返一次的时间应力求最短（从合上汽车电源开关开始计时）。
- (2) 到达终点线和返回起跑线时，停车位置离起跑线和终点线偏差应最小（以车辆中心点与终点线或起跑线中心线之间距离作为偏差的测量值）。
- (3) **D~E** 间为限速区，车辆往返均要求以低速通过，通过时间不得少于 **8** 秒，但不允许在限速区内停车。

2. 发挥部分

- (1) 自动记录、显示一次往返时间（记录显示装置要求安装在车上）。
- (2) 自动记录、显示行驶距离（记录显示装置要求安装在车上）。
- (3) 其它特色与创新。

三、评分标准

| 项目与指标 |                                                            | 满分 |
|-------|------------------------------------------------------------|----|
| 基本要求  | 设计与总结报告：方案比较、设计与论证，理论分析与计算，电路图及有关设计文件，测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析。 | 50 |
|       | 实际制作完成情况                                                   | 50 |
| 发挥部分  | 完成第（1）项                                                    | 15 |
|       | 完成第（2）项                                                    | 25 |
|       | 完成第（3）项                                                    | 10 |

四、说明